

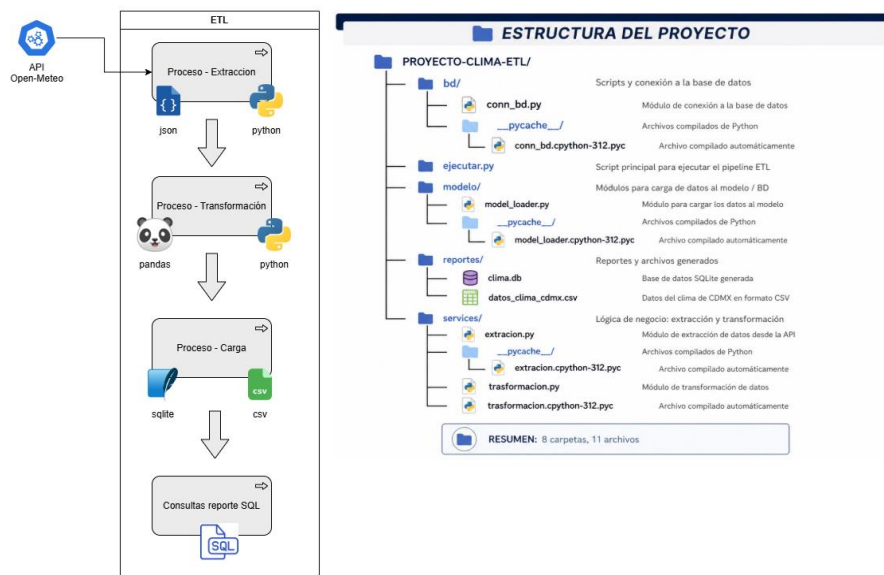
Documento Técnico

Descripción

Prueba técnica para el consumo de la API de Open-Meteo, mediante la implementación de un proceso ETL utilizando Python como lenguaje principal. Se emplea la librería requests para la extracción de datos desde la API y el procesamiento de la respuesta en formato JSON. Para la fase de transformación, se utiliza pandas, permitiendo limpiar, estructurar y validar la información. Finalmente, los datos son exportados a un archivo CSV y posteriormente cargados a una base de datos SQLite, donde se ejecutan consultas SQL para el análisis de la información.

Diagrama de la solución

Arquitectura del pipeline ETL – Open-Meteo API



Arquitectura del pipeline ETL – Open-Meteo API.png

¿Qué hace cada parte de tu pipeline?

El proyecto está estructurado siguiendo una arquitectura modular orientada a pipelines ETL, donde cada etapa (extracción, transformación y carga) está desacoplada en módulos independientes, permitiendo escalabilidad, reutilización y facilidad de mantenimiento.

¿Qué decisión técnica tomaste que consideras importante?

Decidí estructurar el proyecto de forma modular siguiendo un enfoque ETL, separando extracción, transformación y carga. Esto mejora la escalabilidad, facilita el mantenimiento y hace más claro el flujo de datos, permitiendo extender el sistema fácilmente.

¿Qué mejorarías si tuvieras más tiempo?

Mejoraría el pipeline incorporando pruebas automatizadas, estandarización de nomenclatura y validaciones de calidad de datos. Además, integraría un orquestador como Apache Airflow para automatización, reforzaría la seguridad y evolucionaría la solución para exponer los datos mediante una API.